

Qi-3-G 移动机器人底盘串口通信协议

修订记录			
版本	修订内容	修订人	时间
V1.0	初版	陈国栋	2021.07.23
V1.1	数据长度改成 2Bytes	陈国栋	2021.08.13
V1.2	修改反馈数据	陈国栋	2021.10.13
V1.3	删除控制命令的回复	陈国栋	2021.11.26
V1.4	删除冗余信息	陈国栋	2022.08.19

目录

1. 串口信息	4
1.1 串口参数	4
1.2 串口数据格式	4
1.3 串口命令汇总	5
2. 控制指令	5
2.1 指令下发汇总	5
2.2 底盘电机供电控制命令.....	5
2.3 底盘运动控制命令(mm/s)	6
2.4 X形驻车命令	6
2.5 底盘运动控制命令(rpm)	7
2.6 原点校准.....	7
3. 查询命令	8
3.1 查询软件版本.....	8
4. 数据反馈	8
4.1 数据反馈汇总	8
4.2 反馈右侧车轮里程 mm	8
4.3 反馈左侧车轮里程 mm	9
4.4 反馈右侧车轮速度 mm/s	9
4.5 反馈左侧车轮速度 mm/s	9
4.6 反馈电池信息	9

1. 串口信息

1.1 串口参数

项目	参数
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
校验位	None
流控制	None

1.2 串口数据格式

名称	帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
大小	1 Byte	1 Byte	2Byte	1 Byte	N Bytes	1 Byte
描述	0x0A	0x0C	Data_L	CMD	Data[0]...Data[N -1]	Xor

注:

- (1) 本通信协议均采用小端字节序, 如发送数据 0x12345678,则发送顺序为 0x78 0x56 0x34 0x12;
- (2) 数据长度 Data_L 为数据区数据的长度
- (3) 校验和是对除去帧头 0 和帧头 1 的整个字节流进行异或运算, 即 $Xor_check = Data_L \text{ xor } CMD \text{ xor } Data[0] \text{ xor } \dots \text{ xor } Data[N-1]$, 可参考如下代码

```
typedef struct
{
    int8_t header0;
    int8_t header1;
    int16_t data_length;
    int8_t response_id;
    uint8_t data[32];
    uint8_t xor_num;
    uint8_t send_data[40];
}PC_SendType;

void xor_cal(PC_SendType* pc_send)
{
    int8_t temp = 0;
    temp ^= pc_send->data_length&0xFF;
    temp ^= (pc_send->data_length>>8)&0xFF;
    temp ^= pc_send->response_id;
    for(int8_t i = 0; i < pc_send->data_length; i++)
    {
        temp ^= pc_send->data[i];
    }
    pc_send->xor_num = temp;
}
```

1.3 串口命令汇总

类型	指令	备注
控制指令	0x01	底盘电机供电控制命令
	0x02	底盘运动控制命令
	0x03	X 形驻车命令
	0x04	底盘运动控制命令
	0x05	原点校准
查询命令	0x11	软件版本查询
数据反馈	0x61	右侧车轮里程 mm
	0x62	左侧车轮里程 mm
	0x65	右侧车轮速度 mm/s
	0x66	左侧车轮速度 mm/s
	0x69	电池信息

2. 控制指令

2.1 指令下发汇总

指令	描述	备注
0x01	底盘电机控制控制命令	1 使能 0 去能
0x02	底盘运动控制命令	速度为 mm/s
0x03	X 形驻车命令	1 驻车启动 0 驻车解除
0x04	底盘运动控制命令	速度为 rpm
0x05	原点校准	1 使能

2.2 底盘电机供电控制命令

(1) 下发数据格式:

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x01	0x01	1 电机使能 0 电机去能	

(2) 回复数据格式

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x01	0x01	1: 执行成功	

(3) 实例

电机上电

发送: 0A 0C 01 00 01 01 01

回复: 0A 0C 01 00 01 01 01

电机下电

发送： 0A 0C 01 00 01 00 00

回复： 0A 0C 01 00 01 01 01

2.3 底盘运动控制命令(mm/s)

(1) 下发数据格式：

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	Vel	Yaw	Ang	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	2 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x06	0x02	1.速度 2.单位 mm/s 3.范围 -2000~2000 4. 正值为前进	1.偏航角 2. 单位 0.01° 3.范围 -2500~2500 4. 正值为左 转,逆时针转	1.原地转向速度 2.单位 mm/s 3.范围 -1000~1000 4.正值为逆时针 转	

注：

- 若 Ang设置值不为 0，则开始原地转；
- Vel 和 Yaw 设置值只在 Ang设置值为 0 时才生效
- 进行原地转前先让车体保持静止，否则原地转时会出现漂移

(2) 实例

发送： 0A 0C 06 00 02 64 00 00 00 00 00 60

2.4 X 形驻车命令

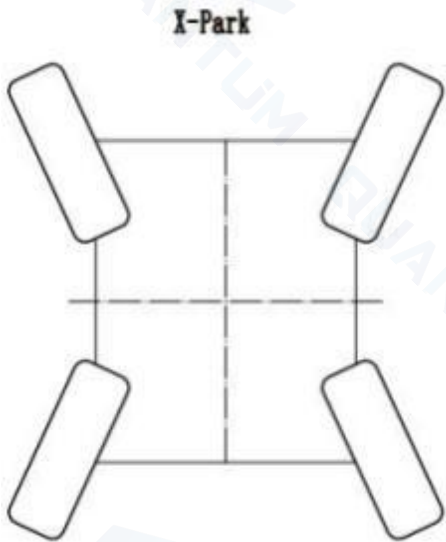


图 1

(1) 下发数据格式：

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x01	0x03	1 驻车启动 0 驻车解除	

(2) 回复数据格式：

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x01	0x03	1 执行成功	0x04

(3) 实例

驻车启动

发送: 0A 0C 01 00 03 01 03

回复: 0A 0C 01 00 03 01 03

驻车解除

发送: 0A 0C 01 00 03 00 02

回复: 0A 0C 01 00 03 01 03

2.5 底盘运动控制命令(rpm)

(1) 下发数据格式:

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	Vel	Yaw	Ang	校验和
1 Byte	1 Byte	2Byte	1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	2 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x06	0x04	1.速度 2.单位 rpm 3.范围-120~120 4. 正值为前进	1.偏航角 2. 单位 0.01° 3.范围 -2500~2500 4. 正值为左 转	1.原地转向速度 2.单位 rpm 3.范围-60~60 4.正值为逆时针 转	

注:

- 若 Ang设置值不为 0, 则开始原地转;
- Vel 和 Yaw 设置值只在 Ang设置值为 0 时才生效
- 进行原地转前先让车体保持静止, 否则原地转时会出现漂移

(2) 实例

发送: 0A 0C 06 00 04 64 00 00 00 00 00 66

回复: 0A 0C 01 00 04 01 04

2.6 原点校准

(1) 下发数据格式

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x01	0x05	0x1 进行原点校准	

(2) 回复数据格式

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x01	0x05	1 执行成功	

(3) 实例

发送： 0A 0C 01 00 05 01 05

回复： 0A 0C 01 00 05 01 05

3. 查询命令

3.1 查询软件版本

(1) 下发数据格式：

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x01	0x11	0x1	

(2) 回复数据格式：

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	数据区	校验和
1 Byte	1 Byte	2Byte	1 Byte	8Bytes	1 Byte
0x0A	0x0C	0x08	0x11	Data[0]~Data[5] 硬件版本号 Data[6] 主版本号 Data[7] 次版本号	

(3) 实例：

发送： 0A 0C 01 00 11 01 11

4. 数据反馈

4.1 数据反馈汇总

移动机器人底盘会通过串口自动反馈下列信息给上位机：

指令	描述	备注
0x61	右侧车轮里程 mm	默认上传
0x62	左侧车轮里程 mm	默认上传
0x65	右侧车轮速度 mm/s	默认上传
0x66	左侧车轮速度 mm/s	默认上传
0x69	电池信息	默认上传， 电池电量， 电流， 电压信息

4.2 反馈右侧车轮里程 mm

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	Data[0]~Data[3]	Data[4]~Data[7]	校验和
1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	4 Bytes	4 Bytes	1Byte
0x0A	0x0C	0x08	0x61	右后车轮里程	右前车轮里程	

注：反馈的里程单位为 mm，里程数为**正值**表示车轮正转

● 实例

0A 0C 08 00 **61** 44 92 D3 00 A9 92 D3 00 84

右后轮里程为正转 0xd39244=13865540mm

右前轮里程为正转 0xd392A9=13865641mm

4.3 反馈左侧车轮里程 mm

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	Data[0]~Data[3]	Data[4]~Data[7]	校验和
1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	4 Bytes	4 Bytes	1Byte
0x0A	0x0C	0x08	0x62	左前车轮里程	左后车轮里程	

注：反馈的里程单位为 mm，里程数为**负值**表示车轮正转

● 实例

0A 0C 08 00 62 7F 50 85 FF ED 49 85 FF E1

左前轮里程为正转~(0xFF85507F-1) =0x7AAF81=8040321mm

左后轮里程为正转~(0xFF8549ED -1) =0x7AB613=8042003mm

4.4 反馈右侧车轮速度 mm/s

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	Data[0]~Data[3]	Data[4]~Data[7]	校验和
1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	4 Bytes	4 Bytes	1Byte
0x0A	0x0C	0x08	0x65	右后车轮速度	右前车轮速度	

注：反馈的速度单位为 mm/s，速度为**正值**表示车轮正转

● 实例

0A 0C 08 00 65 16 04 00 00 0B 04 00 00 70

右后车轮速度为正转 0x0416=1040 mm/s

右前车轮速度为正转 0x040B=1035 mm/s

4.5 反馈左侧车轮速度 mm/s

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	Data[0]~Data[3]	Data[4]~Data[7]	校验和
1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	4 Bytes	4 Bytes	1Byte
0x0A	0x0C	0x08	0x66	左前车轮速度	左后车轮速度	

注：反馈的速度单位为 mm/s，速度为**负值**表示车轮正转

● 实例

0A 0C 08 00 66 A2 FD FF FF A2 FD FF FF 6E

左前车轮速度为正转~(0xFFFFFDA2-1)=0x25E=606 mm/s

左后车轮速度为正转~(0xFFFFFDA2-1)= 0x25E=606 mm/s

4.6 反馈电池信息

帧头 0	帧头 1	数据长度	指令	Data[0]~Data[1]
1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	2 Bytes
0x0A	0x0C	0x08	0x69	电池剩余容量
Data[2]~Data[3]	Data[4]~Data[5]	Data[6]~Data[7]	校验和	
2 Bytes	2 Bytes	2 Bytes	1Byte	
电池输出电流	电池输出电压	预留		

注：反馈的电量为百分比值，电流单位为 0.01A(电流负值表示放电，正值表示充电) 电压单位为 0.01V

- 实例

0A 0C 08 00 69 27 00 45 00 C3 0C 00 00 CC

电池剩余容量 $0x27 = 39\%$

电池输出电流 $0x45 = 70 * 0.01A = 0.7A$

电池输出电压 $0xCC3 = 3267 * 0.01V = 32.67V$